

Invaginación intestinal

1. Introducción y relevancia clínica

La **invaginación intestinal** (o intususcepción) es la **causa más frecuente de obstrucción intestinal en lactantes** entre los **3 meses y 2 años de edad**.

Consiste en la **penetración de un segmento intestinal (intususceptum)** dentro del segmento inmediatamente distal (intususcipiens), lo que produce **obstrucción mecánica, compromiso vascular e isquemia progresiva**.

Es una **urgencia médico-quirúrgica**: el **diagnóstico precoz y la reducción no quirúrgica oportuna** (enema neumático o hidrostático) pueden **evitar cirugía y resección intestinal**.

En Chile, el manejo se guía por la **Guía Clínica MINSAL de Abdomen Agudo Pediátrico (2022)** y los lineamientos de la **Sociedad Chilena de Cirugía Pediátrica (SOCHIPE)**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Mecanismo fisiopatológico

La invaginación se produce cuando un segmento intestinal se introduce dentro del siguiente, arrastrando consigo su **mesenterio**, lo que genera:

- **Compresión venosa inicial**, seguida de **obstrucción arterial**.
- **Congestión venosa, edema de la pared, isquemia, necrosis** y eventualmente **perforación** si no se reduce.

La secuencia fisiopatológica puede resumirse así:

Invaginación → obstrucción → congestión → edema → isquemia → necrosis → perforación.

2.2 Sitio anatómico más frecuente

- 90% de los casos: **íleo terminal → colon ascendente (válvula ileocecal)**.
- También puede ser yeyuno-yeyunal, íleo-ileal o colo-cólica.

2.3 Etiología

Idiopática (90%)

- Predomina entre **3–18 meses**, posterior a infecciones virales respiratorias o gastrointestinales.
- Asociada a **hiperplasia de las placas de Peyer** (ganglios linfáticos del íleon terminal) que actúan como “cabeza de invaginación”.

Secundaria (10%)

- En mayores de 2 años o adultos.
- Causas estructurales (“punto guía”):
 - **Divertículo de Meckel.**
 - **Pólipos intestinales.**
 - **Linfoma o tumores.**
 - **Hematomas submucosos (púrpura de Schönlein-Henoch).**
 - **Duplicaciones intestinales.**
 - **Postoperatoria.**

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Presentación clásica (tríada típica)

1. **Dolor abdominal tipo cólico**, intermitente, súbito e intenso.
 - Crisis de llanto inconsolable, con periodos de calma.
2. **Vómitos**, inicialmente alimentarios y luego biliosos.
3. **Deposiciones con sangre y moco (“jalea de grosella”).**
 - Indica isquemia y necrosis mucosa.

□ Esta tríada clásica solo se presenta en **30–40%** de los casos, por lo que es clave reconocer las **formas incompletas o atípicas**.

3.2 Otros hallazgos clínicos

- Letargia o somnolencia (signo precoz de compromiso sistémico).
- Palidez, deshidratación.
- **Masa abdominal palpable** en cuadrante superior derecho o central (forma de “salchicha”).
- **Vaciamiento del cuadrante inferior derecho** (signo de Dance).
- Sangrado rectal (rojo oscuro o “jalea de grosella”).

En fases avanzadas:

- Distensión abdominal marcada.
 - Fiebre y signos peritoneales → **perforación o peritonitis**.
-

3.3 Diagnóstico diferencial

Diagnóstico	Diferenciación
Gastroenteritis aguda	No hay dolor intermitente ni masa palpable.
Invaginación intestinal	Dolor paroxístico, vómitos, masa palpable.
Vólvulo intestinal	Vómitos biliosos + distensión sin heces.
Apendicitis aguda	Dolor localizado y progresivo, fiebre.

Púrpura de Schönlein-Henoch

Puede coexistir, pero con púrpura cutánea.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Radiografía simple de abdomen

- Puede mostrar:
 - **Niveles hidroaéreos** (obstrucción).
 - **Ausencia de gas en fosa iliaca derecha.**
 - **Signo de la “momia” o “masa de partes blandas”** en cuadrante derecho.

No es diagnóstica, pero orienta en casos sospechosos.

4.2 Ecografía abdominal (método de elección)

Gold standard diagnóstico.

- **Signo de la “diana” o “donut”** en corte transversal.
- **Signo del “pseudoriñón”** en corte longitudinal.
- Permite evaluar:
 - Localización (ileocecal, ileoileal, etc.).
 - Compromiso vascular (ausencia de flujo = necrosis).
 - Presencia de líquido libre (sugiere perforación).

Sensibilidad y especificidad >95%.

4.3 Enema baritado, hidrosoluble o neumático (diagnóstico y terapéutico)

- Permite **confirmar y reducir** la invaginación simultáneamente.
- Signos radiológicos:
 - “**Corte en copa**” o “**coiled spring**” (muelles enrollados).
 - Flujo de contraste hasta el íleon terminal indica **reducción exitosa**.

Contraindicado si hay **signos de peritonitis o perforación intestinal**.

5. Tratamiento (según Guía MINSAL y SOCHIPE 2022)

El tratamiento depende del **estado clínico y la evolución** del paciente.

5.1 Estabilización inicial

- Hospitalización inmediata.
 - **Ayuno absoluto.**
 - **Sonda nasogástrica:** descompresión.
 - **Vía venosa periférica:** reposición de líquidos (suero fisiológico o Ringer Lactato).
 - **Monitoreo:** FC, PA, diuresis.
 - **Antibióticos profilácticos:** ampicilina + gentamicina ± metronidazol (si se anticipa cirugía).
 - **Analgésicos/antipiréticos** (evitar opioides en exceso).
-

5.2 Reducción no quirúrgica (tratamiento de elección en pacientes estables)

A. Enema hidroestático (baritado o salino)

- Bajo control fluoroscópico.
- Eficacia: 70–80%.

- Contraindicado si hay signos de **peritonitis, perforación o shock**.

B. Enema neumático (aire, con control radioscópico o ecográfico)

- Preferido en la mayoría de los centros modernos.
- Mayor tasa de éxito (>85%), menor riesgo de peritonitis.
- Se insufla aire a presión controlada (80–120 mmHg) hasta ver paso al íleon.

Fracaso o perforación → cirugía inmediata.

5.3 Reducción quirúrgica

Indicaciones:

- **Fracaso de la reducción no quirúrgica.**
- **Signos de peritonitis o perforación.**
- **Invaginación recurrente (>2 episodios).**
- **Invaginación secundaria a “punto guía” (Meckel, pólipo, linfoma).**

Procedimiento quirúrgico

- **Reducción manual** (maniobra de desinvaginación suave).
 - Si hay necrosis intestinal → **resección segmentaria + anastomosis primaria.**
 - **Apendicectomía profiláctica** en resección ileocecal (controversial).
 - **Exploración completa del intestino** para buscar “punto guía”.
-

5.4 Manejo postoperatorio

- Monitoreo hemodinámico y balance hídrico.
- Analgesia adecuada.

- Reinicio progresivo de la alimentación.
- Control de signos de recurrencia.

5.5 Seguimiento y prevención

- Recurrencia: 5–10% tras reducción neumática, <5% tras cirugía.
- Si recurrencias múltiples → investigar **punto guía**.
- Educar a padres: si reaparece dolor tipo cólico o vómitos, consultar de inmediato.

6. Complicaciones y pronóstico

6.1 Complicaciones

Tipo	Descripción	Prevención/Manejo
Isquemia / necrosis intestinal	Oclusión vascular prolongada	Diagnóstico y reducción precoz
Perforación intestinal	Por isquemia o maniobra de reducción	Evitar enemas si hay peritonitis
Peritonitis / sepsis	Por perforación o necrosis	Cirugía + antibióticos IV
Recurrencia	5–10% tras reducción no quirúrgica	Control ecográfico, educación a cuidadores
Síndrome de intestino corto	Resección extensa	Nutrición enteral + soporte especializado

6.2 Pronóstico

- **Excelente** si se diagnostica y trata precozmente (<24 h de evolución).
- **Mortalidad <1%** en centros especializados.
- Aumenta con:
 - Retardo diagnóstico (>48 h).
 - Perforación o sepsis.
 - Edad <3 meses o >2 años.

Con reducción neumática exitosa → hospitalización <48 h y sin secuelas.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **Edad típica:** 3 meses a 2 años.
 2. **Tríada clásica:** dolor tipo cólico + vómitos + deposición en “jalea de grosella”.
 3. **Masa palpable en CSD + signo de Dance (CID vacío).**
 4. **Ecografía:** diagnóstico más sensible (“signo de la diana”).
 5. **Tratamiento de elección:** enema neumático (si estable y sin peritonitis).
 6. **Cirugía:** si reducción falla o hay signos de perforación.
 7. **Recurrencia:** hasta 10%, principalmente en las primeras 48 h.
-



Errores comunes

- No sospechar invaginación ante episodios de **llanto paroxístico con vómitos intermitentes**.
 - Confundir con **gastroenteritis** y retrasar la derivación.
 - Realizar enema sin **descartar perforación** (riesgo de peritonitis fatal).
 - No solicitar **ecografía** precozmente.
 - No hidratar ni estabilizar antes del intento de reducción.
 - Olvidar buscar un **punto guía** en mayores de 2 años o invaginaciones recurrentes.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Invaginación intestinal** = **obstrucción intestinal mecánica** más frecuente del lactante.
2. **Fisiopatología**: telescopaje de un segmento sobre otro → obstrucción venosa → isquemia.
3. **Tríada clásica**: dolor cólico intermitente + vómitos + deposiciones en “jalea de grosella”.
4. **Diagnóstico**: ecografía con **signo de la “diana”**; enema neumático/hidrostático puede confirmar y tratar.
5. **Tratamiento de elección**: **enema neumático** si no hay signos de perforación.
6. **Cirugía**: ante fracaso, recurrencia o signos de peritonitis.
7. **Pronóstico excelente** si se maneja precozmente; recurrencia <10%.